Fiche activité 1 — Théorème d'Al-Kashi

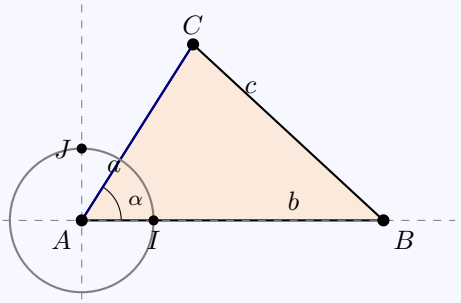
Première spécialité — Chapitre 10

Frederik de Peyrelongue

Généralisation de Pythagore : théorème d'Al-Kashi (XIVe siècle)

On considère un triangle quelconque ABC du plan.
On note $AB = a$ et $AC = b$ et $BC = c$ et $\alpha = \left(\overrightarrow{AB}\,;\overrightarrow{AC}\right)$.

On va se placer dans le repère orthonormé $(A\,;I\,;J)$ tel que $\overrightarrow{AI} = \dfrac{1}{a}\overrightarrow{AB}$.



1. Quels sont les coordonnées de A ? Quels sont les coordonnées de B en fonction du paramètre a ?
2. Donner les coordonnées de C en fonction de b et α.
3. Exprimer BC^2 en fonction de a, b, c et α $\quad\left((a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2\right)$.
4. En déduire que $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2\,AB \cdot AC \cdot \cos\left(\overrightarrow{AB}\,;\overrightarrow{AC}\right)$, c'est une généralisation du théorème de Pythagore et cette relation est appelée relation d'Al-Kashi (mathématicien perse né à la fin du XIVe siècle).

Le nombre $AB \cdot AC \cdot \cos\left(\overrightarrow{AB}\,;\overrightarrow{AC}\right)$ sera appelé **produit scalaire** des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
Le produit scalaire de deux vecteurs est **un nombre réel** ! !

Définition. Le produit scalaire de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le nombre réel défini par :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos\left(\vec{u}\,;\vec{v}\right).$$